САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая работа «ДЗ6 Настройка GitHub Actions для автоматического развертывания бэкенд-приложения»

Выполнил:
Группа: 3441
Преображенский Артемий

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Настроить автоматическое развертывание бэкенда на сервере при обновлении ветки main.

Ход работы

Добавил файл .github/workflows/deploy.yml в репозиторий prarevg/restaurant-booking. GitHub Actions запускает деплой при push в ветку main.

```
on:
  push:
    branches: [main]
```

В настройках репозитория задал адрес ВМ и SSH-пользователя в переменных VM_HOST и VM_USER. В секретах сохранил ключ VM_SSH_KEY и отпечаток сервера VM_FINGERPRINT. По отпечатку проверяется, что runner подключается к нужной ВМ.

На ВМ проверил, что origin указывает на репозиторий приложения. При запуске GitHub Actions подключается по SSH и выполняет git fetch origin main. Если запуск относится к текущей версии main, рабочая копия переключается на нее. Более старый запуск пропускается.

На ВМ Docker Compose собирает образы, обновляет контейнеры и ждет их готовности. Если все сервисы запустились, workflow сохраняет развернутую ревизию в .deployed-revision.

```
cd /opt/restaurant-booking
COMPOSE_PARALLEL_LIMIT=1 docker compose --env-file backend/.env \
  -f backend/deploy/docker-compose.dev.yml up -d --build --wait \
  --wait-timeout 300
```

Для проверки выполнил git push origin main. Во вкладке Actions увидел успешное завершение deploy. Затем на ВМ выполнил docker compose --env-file backend/.env -f backend/deploy/docker-compose.dev.yml ps. На момент проверки все семь контейнеров были healthy.

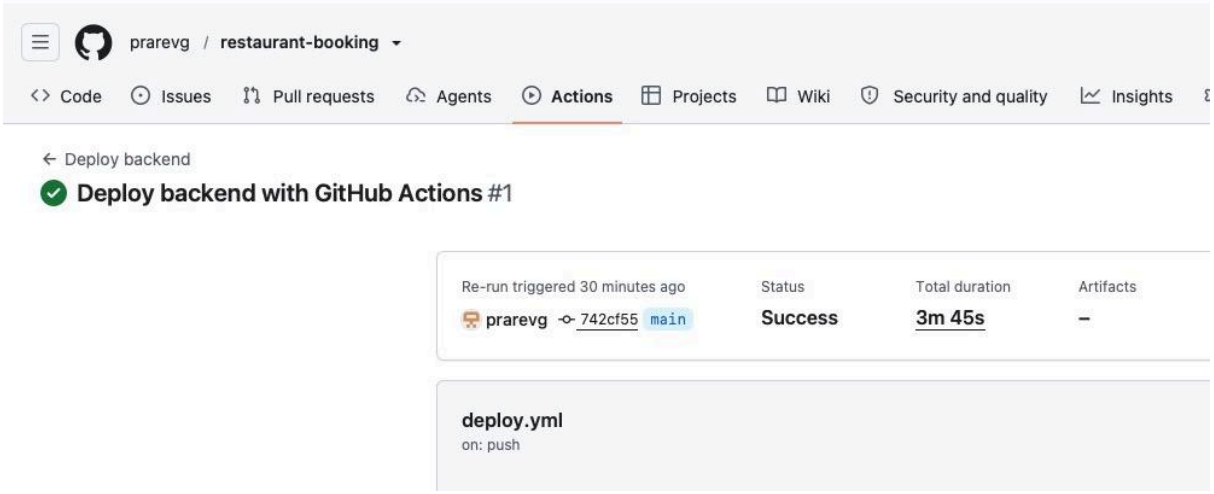


Рисунок 1 - Успешный деплой в GitHub Actions

Вывод

Настроил автоматическое обновление бэкенда на ВМ в Yandex Cloud. После push в main GitHub Actions обновил приложение, а Docker Compose подтвердил готовность сервисов.